Paskaita 14

# Integralų asimptotika

**Tikslai.** *Didėjant parametrui, pagrindinę integralo dalį gali lemti galinio taško arba fazės stacionariojo taško aplinka. Įrodysime Votsono lemą slopstančiai eksponentinei funkcijai ir apskaičiuosime Frenelio integralą pasukdami kontūrą. Tada stacionariosios fazės metodas duos svyruojančius pagrindinius narius. Erio integralas parodys, kaip deformavus kontūrą svyruojantis integralas aproksimuojamas Gauso integralu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Paaiškinti asimptotinio skleidinio prasmę netariant, kad jo eilutė konverguoja.
- Įrodyti ir taikyti Votsono lemą, kai galioja eksponentinio augimo įvertis.
- Atpažinti stacionariosios fazės narius vidinio taško, galinio taško ir amplitudės dvigubo nulio atvejais.
- Išvesti Erio lygtį iš absoliučiai konverguojančio kontūrinio integralo.

## 14.1 Asimptotiniai skleidiniai

Šioje paskaitoje didysis parametras yra $x \to +\infty$. Kompleksinėms funkcijoms žymėjimas $f = O(g)$ reiškia, kad galioja $|f(x)| \le C|g(x)|$ visiems pakankamai dideliems $x$ su tam tikra konstanta $C$. Žymėjimas $f = o(g)$ reiškia $f(x)/g(x) \to 0$, o $f \sim g$ reiškia $f(x)/g(x) \to 1$. Tariame, kad vardikliai yra nelygūs nuliui visiems pakankamai dideliems $x$.

**Apibrėžimas 14.1.** *Asimptotinė skalė* yra funkcijų seka $(\phi_n)_{n\ge 0}$, kuriai $\phi_{n+1} = o(\phi_n)$. Šios skalės *asimptotinis skleidinys*, žymimas $f \sim \sum_{n\ge 0} a_n \phi_n$, reiškia, kad kiekvienam fiksuotam $N \ge 1$

$$f(x) - \sum_{n=0}^{N-1} a_n \phi_n(x) = o(\phi_{N-1}(x)).$$

Riba imama parametro $x$ atžvilgiu, kai $N$ yra fiksuotas. Ji nieko neteigia apie begalinę eilutę, kai $x$ yra fiksuotas. Pavyzdžiui, Stiltjeso integralas

$$J(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1+t}\,\mathrm{d}t$$

turi skleidinį $\sum_{n\ge 0} (-1)^n n! x^{-n-1}$, kaip parodys toliau pateikta Votsono lema. Kiekvienam fiksuotam $x > 0$ gretimų narių modulių santykis yra $(n+1)/x$, todėl eilutė diverguoja. Vis dėlto jos baigtinės dalinės sumos aproksimuoja $J(x)$, kai $x \to \infty$.

## 14.2 Votsono lema

Eksponentinis daugiklis $e^{-xt}$ slopina pointegralinę funkciją kiekvienoje fiksuotoje srityje $t \geq \delta > 0$, kai $x$ yra didelis. Dydžio $1/x$ laipsnius duoda tik likusio daugiklio skleidinys prie nulio. Taikome šaltinio Ablowitz–Fokas §6.2.2 susitarimą.[1]

**Teorema 14.2** (Votsono). *Tegul $\beta > -1$. Tarkime, kad funkcija $g : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ yra mati visoje apibrėžimo srityje. Tarkime, kad ji yra glodi intervale $[0, \delta_0]$ su tam tikru $\delta_0 > 0$. Tarkime, kad galioja $|g(t)| \leq Ce^{bt}$ visiems $t \geq 0$ su konstantomis $C > 0$ ir $b \in \mathbb{R}$. Tada, kai $x \to +\infty$,*

$$\int_0^\infty t^\beta g(t) e^{-xt}\,\mathrm{d}t \sim \sum_{n\geq 0} \frac{g^{(n)}(0)\Gamma(n+\beta+1)}{n! x^{n+\beta+1}}.$$

*Atėmus $N$ narių, liekana yra $O(x^{-N-\beta-1})$.*

*Įrodymas.* Integralas absoliučiai konverguoja, kai $x > \max(b, 0)$. Fiksuokime $N \geq 1$ ir $0 < \delta < \delta_0$. Pagal Teiloro teoremą

$$g(t) = P_{N-1}(t) + R_N(t), \qquad P_{N-1}(t) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} t^n, \qquad |R_N(t)| \leq C_N t^N \quad (0 \leq t \leq \delta).$$

Šiame intervale liekanos indėlio modulis neviršija

$$C_N \int_0^\infty t^{N+\beta} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = C_N \Gamma(N+\beta+1) x^{-N-\beta-1}.$$

Atlikę keitinį $u = xt$, lygybę gauname iš gama integralo (13.1).

Funkcijos $g$ ir polinomo integralų liekanos begalybėje yra eksponentiškai mažos. Pakankamai dideliems $x$ galioja $x - b \geq x/2 + 1$, todėl

$$\int_\delta^\infty t^\beta |g(t)| e^{-xt}\,\mathrm{d}t \leq Ce^{-x\delta/2} \int_\delta^\infty t^\beta e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Kiekvienam polinomo vienanariui galioja tokio paties tipo įvertis. Todėl polinomo $P_{N-1}$ integralus intervale $[0, \delta]$ galime pakeisti integralais intervale $[0, \infty)$ su eksponentiškai maža paklaida. Kiekvienam vienanariui

$$\int_0^\infty t^{n+\beta} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = \Gamma(n+\beta+1) x^{-n-\beta-1}.$$

Sujungę šiuos įverčius, įrodome teiginį apie liekaną. Jis yra stipresnis už asimptotinio skleidinio apibrėžimo mažojo $o$ liekaną. ∎

Stiltjeso integralui imkime $\beta = 0$ ir $g(t) = (1+t)^{-1}$. Šios funkcijos išvestinėms galioja $g^{(n)}(0) = (-1)^n n!$, todėl pagal Votsono lemą

$$J(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} + O(x^{-4}).$$

Pirmojo praleisto nario eilė apibūdina elgesį, kai $x \to \infty$. Ji nėra begalinės eilutės konvergavimo požymis.

[1] Jų didysis parametras $k$ čia žymimas $x$. Jų skleidinys laipsniais prie galinio taško čia taikomas atskiru atveju $t^\beta g(t)$.

## 14.3 Frenelio integralai ir stacionariosios fazės metodas

Realiosios glodžios fazės $\varphi(t)$ *stacionarusis taškas* yra taškas $t_0$, kuriame $\varphi'(t_0) = 0$. Jis yra *neišsigimęs*, jei $\varphi''(t_0) \neq 0$. Kvadratiniai svyravimai prie tokio taško duoda Frenelio integralą.

**Teiginys 14.3** (Frenelio). *Netiesioginio integralo prasme*

$$\int_0^\infty e^{\mathrm{i}t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{\mathrm{i}\pi/4}.$$

*Įrodymas.* Integruokime $e^{-z^2}$ sektoriaus kraštu, kurį sudaro $[0, R]$, apskritimo lankas nuo $R$ iki $Re^{\mathrm{i}\pi/4}$ ir spindulys atgal į nulį. Pointegralinė funkcija yra sveikoji, todėl pagal Koši teoremą aibėje $\mathbb{C}$ (Teorema 9.4) integralas kraštu yra nulis. Lanke imkime $u = \pi/4 - \arg z$. Kadangi $\cos(2\arg z) = \sin(2u) \geq 4u/\pi$, integralo lanku modulis neviršija

$$R\int_0^{\pi/4} e^{-4R^2u/\pi}\,\mathrm{d}u \leq \frac{\pi}{4R}.$$

Integralas orientuotu spinduliu yra $-e^{\mathrm{i}\pi/4}\int_0^R e^{-\mathrm{i}t^2}\,\mathrm{d}t$. Perėję prie ribos $R \to \infty$ ir pasinaudoję realiuoju Gauso integralu (Teorema 4.3), gauname

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} = e^{\mathrm{i}\pi/4}\int_0^\infty e^{-\mathrm{i}t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Tai taip pat įrodo netiesioginio integralo egzistavimą. Pakeitę abi lygybės puses joms kompleksiškai jungtinėmis išraiškomis, gauname teiginio formulę. Konvergavimas yra sąlyginis, nes pointegralinės funkcijos modulis yra vienetas. ∎

**Teorema 14.4** (Stacionariosios fazės metodas · *eskizas*). *Tegul $a \in C_c^\infty((A, B))$, o fazė $\varphi(t)$ yra reali ir glodi intervale $[A, B]$. Tarkime, kad jos vienintelis stacionarusis taškas yra $t_0 \in (A, B)$ ir jame $\varphi''(t_0) \neq 0$ bei $a(t_0) \neq 0$. Tada*

$$\int_A^B a(t)e^{\mathrm{i}x\varphi(t)}\,\mathrm{d}t \sim a(t_0)\sqrt{\frac{2\pi}{x|\varphi''(t_0)|}}\,e^{\mathrm{i}x\varphi(t_0)+\mathrm{i}\pi\operatorname{sgn}(\varphi''(t_0))/4}.$$

*Jei $t_0 = A$, vidinio taško ir atramos prielaidas pakeiskime šiomis: tarkime, kad $a(A) \neq 0$, $\varphi'(A) = 0$, $\varphi''(A) \neq 0$, funkcija $a$ yra glodi intervale $[A, B]$ ir lygi nuliui prie $B$, o kitų stacionariųjų taškų nėra. Pagrindinis narys yra pusė šios išraiškos.*

*Įrodymo eskizas.* Atokiau nuo $t_0$ naudokime tapatybę $e^{\mathrm{i}x\varphi(t)} = (\mathrm{i}x\varphi'(t))^{-1}(e^{\mathrm{i}x\varphi(t)})'$. Įvedę glodžiąją nukirtimo funkciją ir pakartotinai integravę dalimis, gauname šios dalies indėlį $O(x^{-M})$ kiekvienam fiksuotam $M$. Prie $t_0$ egzistuoja glodi koordinatė $u$, kuriai

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \frac{\sigma}{2}u^2, \qquad u(t_0) = 0, \qquad u'(t_0) = \sqrt{|\varphi''(t_0)|}, \qquad \sigma = \operatorname{sgn}(\varphi''(t_0)).$$

Imkime reiškinio $2\sigma(\varphi(t) - \varphi(t_0))$ kvadratinę šaknį su ženklu. Pagal Teiloro teoremą jos dalmuo iš $t - t_0$ yra glodus ir teigiamas. Pakeistos amplitudės reikšmė nulyje yra $a(t_0)/\sqrt{|\varphi''(t_0)|}$. Keitinys $v = \sqrt{x}\,u$ visoje tiesėje duoda pagrindinį Frenelio daugiklį $\sqrt{2\pi}e^{\mathrm{i}\sigma\pi/4}x^{-1/2}$. Integravimas dalimis leidžia įvertinti pakeistų integralų liekanas už aibės $|v| \leq R$ ribų dydžiu $C/R$, tolygiai visiems pakankamai dideliems $x$. Tada perėjus prie ribos $R \to \infty$ šios liekanos išnyksta. Galiniame taške lieka tik pusė kvadratinės aplinkos. Lokalizavimo ir liekanos argumentai čia pateikiami tik eskizu. ∎

Pavyzdžiui, jei $a \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir $a(0) = 2$, fazei $\varphi(t) = t^2/2$ gauname $\int a(t)e^{\mathrm{i}xt^2/2}\,\mathrm{d}t \sim 2\sqrt{2\pi/x}\,e^{\mathrm{i}\pi/4}$. Nestacionariojo galinio taško su nenuline amplitude indėlis yra $O(x^{-1})$. Jis gaunamas iš integravimo dalimis kraštinio nario.

Išnykstanti amplitudė pakeičia eilę. Palikime vidinio taško fazės ir kompaktinės atramos prielaidas, bet dabar tarkime, kad $\varphi''(t_0) > 0$ ir $a(t) = (t - t_0)^2 b(t)$, kur $b$ yra glodi prie $t_0$ ir $b(t_0) \neq 0$. Kvadratinėje koordinatėje lokali amplitudė yra $u^2 b_1(u)$, kur $b_1(0) = b(t_0)/\varphi''(t_0)^{3/2}$. Naudojant kompaktinės atramos nukirtimo funkciją, integravimas dalimis duoda

$$\int u^2 b_1(u) e^{\mathrm{i}xu^2/2}\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{i}}{x}\int (b_1(u) + ub_1'(u)) e^{\mathrm{i}xu^2/2}\,\mathrm{d}u.$$

Pritaikę tą patį stacionariosios fazės pagrindinį narį dešiniajai pusei, gauname

$$\int_A^B a(t)e^{\mathrm{i}x\varphi(t)}\,\mathrm{d}t \sim b(t_0)\sqrt{2\pi}\,e^{3\pi\mathrm{i}/4}(x\varphi''(t_0))^{-3/2}e^{\mathrm{i}x\varphi(t_0)}. \tag{14.1}$$

Ši stacionariosios fazės metodo išvada tebėra pagrįsta tik eskizu. Kompaktinės atramos sąlyga pašalina nestacionariųjų galinių taškų $x^{-1}$ eilės narius, kurie galėtų būti didesni už $x^{-3/2}$ narį. Neteigiame, kad egzistuoja įprastas funkcijos $u^2 e^{\mathrm{i}u^2/2}$ netiesioginis integralas.

## 14.4 Erio kontūras ir stačiausias nusileidimas

Kompleksiniam argumentui $z$ apibrėžkime Erio funkciją kontūriniu integralu

$$\mathrm{Ai}(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C e^{t^3/3 - zt}\,\mathrm{d}t. \tag{14.2}$$

Kontūras $C$ prasideda begalybėje spindulyje $\arg t = -\pi/3$, pasiekia nulį ir išeina spinduliu $\arg t = \pi/3$. Abiejuose spinduliuose kubinis narys yra $-r^3/3$, o $|zt| \le |z|r$. Todėl integralas absoliučiai konverguoja tolygiai kompaktinėse argumento $z$ aibėse. Kiekviena išvestinė kintamojo $z$ atžvilgiu prideda tik kintamojo $t$ laipsnį ir turi tokio paties tipo integruojamąją majorantę. Todėl pagal holomorfinių integralų su parametru teoremą (Teorema 10.9) funkcija Ai yra sveikoji.

**Teiginys 14.5.** *Kontūriniam integralui galioja* $\mathrm{Ai}''(z) = z\,\mathrm{Ai}(z)$. *Kai* $x \in \mathbb{R}$, *jis sutampa su netiesioginiu svyruojančiu integralu*

$$\mathrm{Ai}(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos(t^3/3 + xt)\,\mathrm{d}t.$$

*Įrodymas.* Dukart diferencijavę absoliučiai konverguojantį integralą, gauname

$$\mathrm{Ai}''(z) - z\,\mathrm{Ai}(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C (t^2 - z)e^{t^3/3 - zt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{t^3/3 - zt}\,\mathrm{d}t = 0.$$

Eksponentinio daugiklio reikšmės galiniuose taškuose išnyksta dėl kubinio slopimo. Nulyje kraštinio nario nėra, nes ten susijungia abi kontūro dalys.

Kai $x$ yra realusis, pasukime viršutinį spindulį į teigiamąją menamąją pusašę, o apatinį – į neigiamąją menamąją pusašę. Viršutiniame jungiamajame lanke užrašykime $\arg t = \pi/2 - \delta$, $0 \le \delta \le \pi/6$. Eksponentės rodiklio realioji dalis neviršija

$$-\frac{2R^3}{\pi}\delta + |x|R\delta.$$

Čia $\sin(3\delta) \geq 6\delta/\pi$ ir $|\cos(\arg t)| \leq \delta$. Padauginę šio įverčio eksponentę iš lanko ilgio elemento $R\,\mathrm{d}\delta$, gauname įvertį $O(R^{-2})$ fiksuotam $x$. Toks pat įvertis galioja apatiniame lanke. Todėl pagal Koši teoremą integralą perkeliame į orientuotą menamąją ašį. Atlikę keitinį $t = \mathrm{i}u$, gauname

$$\mathrm{Ai}(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}(u^3/3+xu)}\,\mathrm{d}u.$$

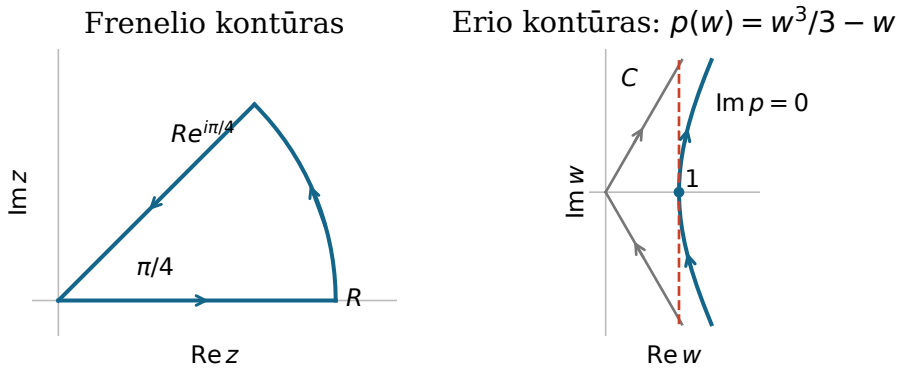
Simetrinių dalių indėliai yra kompleksiškai jungtiniai ir duoda kosinuso formulę. Vienpusės netiesioginio integralo ribos taip pat egzistuoja: integravimas dalimis su fazės išvestine $u^2 + x$ duoda liekanas $O(R^{-2})$, kai $R^2 > 2|x|$. Pakeitę $u$ į $-u$, gauname lygiavertę visos tiesės formulę su teigiamu ženklu. Tai atitinka Stein–Shakarchi A priedo §3.[2] ∎

Holomorfinės fazės $p$ *neišsigimusiame balno taške* galioja $p' = 0$ ir $p'' \neq 0$. *Pastovios fazės kelyje* funkcijos $p$ menamoji dalis yra pastovi. *Stačiausio nusileidimo* kelyje ši menamoji dalis yra pastovi, o realioji dalis mažėja tolstant nuo balno taško. Šią geometriją aptaria Beals–Wong §13.5.[3] Kai $x > 0$, imkime $t = \sqrt{x}\,w$. Fazė tampa $x^{3/2}p(w)$, kur $p(w) = w^3/3 - w$, o balno taškai yra $w = 1$ ir $w = -1$. Kontūro per 1 galų kryptys yra tokios pačios kaip kontūro $C$. Užrašius $w = u + \mathrm{i}v$, tiksli jo pastovios fazės lygtis yra

$$u = \sqrt{1 + v^2/3}, \qquad \operatorname{Im} p = 0, \qquad \operatorname{Re} p = -\frac{2}{3}u - \frac{8}{9}uv^2.$$

Realioji dalis pasiekia vienintelį maksimumą $-2/3$ taške $w = 1$ ir mažėja abiejų galų link. Jos lokalus skleidinys yra $-2/3 - v^2 + O(v^4)$.

Kontūro geometrija pavaizduota kartu su Frenelio kontūro pasukimu.




14.1 pav.: Orientuoti kontūrai. Frenelio sektoriuje Gauso integralas pasukamas į kvadratinį svyruojantį integralą. Erio atveju pilkieji spinduliai sudaro $C$ plokštumoje su pakeistu masteliu. Ištisinė kreivė yra pastovios fazės kelias per 1, o brūkšninė tiesė tame taške turi tą pačią liestinę.

**Teiginys 14.6** (Erio funkcijos asimptotika teigiamojoje realiojoje pusašėje · *eskizas*)**.** *Kai* $x \to +\infty$,

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{e^{-2x^{3/2}/3}}{2\sqrt{\pi}\,x^{1/4}}.$$

[2] Jų realusis Erio funkcijos argumentas $s$ čia yra $x$. Keitinys $t = -\mathrm{i}u$ jų svyruojančioje formulėje su teigiamu ženklu duoda mūsų spindulių orientaciją iš apačios į viršų.

[3] Jų didysis parametras $\lambda$ atitinka mūsų bendrojo asimptotinio integralo parametrą $x$. Pakeitus Erio fazės mastelį, daugiklis yra $x^{3/2}$.

*Įrodymo eskizas.* Deformavimas į pastovios fazės kelią čia pateikiamas eskizu. Pastovios fazės kelyje prie indėlį duodančio balno taško gaunamas Gauso integralas. Pagrindinį narį galima apskaičiuoti naudojant lygiagrečią vertikalią tiesę $t = \sqrt{x} + \mathrm{i}u$. Menamosios ašies kontūrą leidžiama pastumti į šią tiesę: horizontalioje jungiamojoje atkarpoje $t = v \pm \mathrm{i}R$, kai $0 \le v \le \sqrt{x}$, eksponentės rodiklio realioji dalis yra $v^3/3 - vR^2 - xv \le -vR^2$. Integralo šia atkarpa modulis neviršija $R^{-2}$. Taigi tiksli pastumtos tiesės formulė yra

$$\mathrm{Ai}(x) = \frac{e^{-2x^{3/2}/3}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\sqrt{x}u^2} e^{-\mathrm{i}u^3/3}\, \mathrm{d}u.$$

Imkime $u = x^{-1/4}v$. Likęs integralas artėja prie $\int_{\mathbb{R}} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\pi}$ pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą (Teorema 3.5) ir Teoremą 4.3, nes eksponentinio daugiklio su kubiniu rodikliu modulis yra vienetas. Jakobianas $x^{-1/4}$ ir prieš integralą esantis daugiklis $1/(2\pi)$ duoda teiginyje nurodytą konstantą. ∎

Kitas realiojo argumento režimas ir susiję posūkio taško artiniai nagrinėjami 28-ojoje paskaitoje.

## 14.5 Švytuoklė prie ribinės amplitudės

*Svyravimas* čia reiškia judėjimą pirmyn ir atgal apie apatinę švytuoklės pusiausvyrą, neatliekant pilno apsisukimo. Jo amplitudė yra didžiausias kampinis nuokrypis nuo šios pusiausvyros. Modulis $k$ yra pusės šios amplitudės sinusas. Čia $0 < k < 1$. Jo *papildomasis modulis* yra $k' = \sqrt{1 - k^2}$. Šis brūkšnelis nežymi išvestinės. Kurso „Teorinė mechanika“ švytuoklės periodas yra $4K(k)$, kai vienetai parinkti taip, kad $\nu_0 = 1$. Pakeitę laiko mastelį $\tau = \nu_0 t$, gauname $4K(k)/\nu_0$ 2-osios paskaitos švytuoklei, kur

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}}.$$

Šį mechaninį periodo sąryšį čia naudojame kaip duotą. Iš švytuoklės lygties jį išvesime 21-ojoje paskaitoje. Dabartiniame argumente vertiname šiame sąryšyje esantį elipsinį integralą. Kai $k \to 1$, amplitudė artėja prie viršutinės pusiausvyros kampo. Periodas didėja be galo logaritminiu greičiu.

**Teiginys 14.7** (Elipsinio integralo riba · *eskizas*). *Kai $k \to 1$ iš apačios, galioja $K(k) = \ln(4/k') + o(1)$.*

*Įrodymo eskizas.* Toliau pateikiamas suderinimo argumentas. Jo logaritminis paklaidos įvertis pagrindžiamas tik eskizu. Pažymėkime $\delta = k'$ ir atlikime keitinį $t = \cos u$:

$$K(k) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1 - t^2}\sqrt{\delta^2 + (1 - \delta^2)t^2}}.$$

Pakeitus antrąją kvadratinę šaknį į $\sqrt{\delta^2 + t^2}$, integralo pokytis yra $o(1)$. Iš tiesų, atvirkštinių dydžių skirtume panaikinę kvadratines šaknis skaitiklyje, gauname šio skirtumo įvertį $C\delta^2/\sqrt{\delta^2 + t^2}$. Padauginus iš $(1 - t^2)^{-1/2}$, šio įverčio integralas yra $O(\delta^2 \ln(1/\delta))$. Atimkime aiškiai integruojamą singuliariąją dalį. Pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą (Teorema 3.5) gauname

$$K(k) - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\delta^2 + t^2}} \longrightarrow \int_0^1 \frac{(1 - t^2)^{-1/2} - 1}{t}\,\mathrm{d}t = \ln 2.$$

Majorantei gauti naudokime $\sqrt{\delta^2 + t^2} \geq t$. Pateiktoji ribinė pointegralinė funkcija yra integruojama prie abiejų galinių taškų. Ribinio integralo reikšmė gaunama keitiniu $t = \sin u$, kuris jį pakeičia į $\int_0^{\pi/2} \tan(u/2)\,\mathrm{d}u = \ln 2$. Atimtasis integralas yra $\ln((1 + \sqrt{1+\delta^2})/\delta) = \ln(2/\delta) + o(1)$. Sudėję konstantas, gauname $\ln(4/\delta) + o(1)$. ∎

Svyravimo periodas didėja be galo, kai amplitudė artėja prie viršutinės pusiausvyros kampo. Logaritmas nusako šios periodų šeimos augimo greitį. Konstanta sutampa su NIST DLMF lygties 19.12.1 konstanta.

**Santrauka.**

- Asimptotinis skleidinys apibūdina kiekvienos fiksuotos baigtinės dalinės sumos paklaidą.
- Kai $\beta > -1$, Votsono lemoje koeficientai galiniame taške gaunami iš glodumo prie nulio ir eksponentinio augimo įverčio.
- Esant nurodytoms glodumo ir atramos prielaidoms, neišsigimęs stacionarusis taškas su nenuline amplitude duoda $x^{-1/2}$ eilę. Amplitudės dvigubas nulis duoda $x^{-3/2}$ eilę, kai nėra galinių taškų narių.
- Iš Erio kontūro gauname Erio funkcijos diferencialinę lygtį ir eksponentiškai mažą asimptotiką teigiamam argumentui. Svyravimo periodas didėja be galo logaritminiu greičiu, kai modulis artėja prie vieneto iš apačios.

## Literatūra

M. J. Ablowitz and A. S. Fokas, *Complex Variables: Introduction and Applications*, antrasis leidimas, Cambridge, 2003, §§6.2–6.3, p. 426–429 ir 443–446. E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton, 2003, A priedas, §3, p. 328–331. R. Beals and R. Wong, *Special Functions and Orthogonal Polynomials*, Cambridge, 2016, §13.5, p. 342–345.